

Terzo Compitino di Fisica 1 del 13/04/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino i **passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/ZfgNpLjq5V>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$. costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; temperatura di fusione del ghiaccio alla pressione atmosferica $T_g = 273 \text{ K}$; calore latente di fusione del ghiaccio alla pressione atmosferica $\lambda_g = 3.33 \times 10^5 \text{ J/kg}$.

Problema 1: Un pendolo fisico è formato da un'asta di lunghezza L e massa m e da un disco, saldato con il suo centro nell'estremità inferiore dell'asta, di massa $M = 2m$ e raggio $R = L/3$. Il pendolo può oscillare liberamente intorno da un perno fisso P in un piano verticale, sotto l'azione della forza peso, e l'estremità inferiore dell'asta è collegata ad una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo $\ell_0 = 2R$ (si veda Figura 1a), il cui estremo opposto viene fatto scorrere lungo una guida verticale in modo tale da mantenere la molla sempre perpendicolare all'asta (si veda Figura 1b). Quando il pendolo è in posizione verticale, la molla è orizzontale e a riposo con lunghezza ℓ_0 (si veda Figura 1a). Si usino i seguenti valori numerici: $R = 0.380 \text{ m}$, $m = 2.10 \text{ kg}$, $k = 110 \text{ N/m}$.

Determinare

- 1.1) il momento di inerzia I_P del pendolo rispetto al punto di sospensione P .
 $I [\text{kg m}^2] =$ A B C ☒ E

Il pendolo viene spostato dalla posizione di riposo e inclinato di un angolo θ_0 rispetto alla verticale e tenuto fermo tramite un filo orizzontale inestensibile e di massa trascurabile, collegato all'estremo inferiore dell'asta dalla parte opposta alla molla (si veda Figura 1b). Si usi il valore $\theta_0 = 0.140 \text{ rad}$. Con il pendolo fermo, determinare:

- 1.2) la lunghezza ℓ della molla; (*Ci si basi sulla geometria del problema.*)
 $\ell [\text{m}] =$ A B C D ☒

- 1.3) il modulo T della forza di tensione del filo; (*La formula risolutiva per questa domanda e per quella successiva possono essere date in termini della lunghezza della molla ℓ .*)
 $T [\text{N}] =$ A B C D ☒

- 1.4) il valore assoluto $|R_y|$ della componente verticale della forza di reazione del perno nel punto di sospensione P .
 $|R_y| [\text{N}] =$ A B C ☒ E

A un certo istante la molla ed il filo vengono tagliati e il pendolo inizia ad oscillare. Determinare:

- 1.5) la velocità angolare ω con la quale il pendolo raggiunge la verticale;
 $\omega [\text{rad/s}] =$ A B ☒ D E

- 1.6) il periodo τ delle piccole oscillazioni del pendolo.
 $\tau [\text{s}] =$ A B ☒ D E

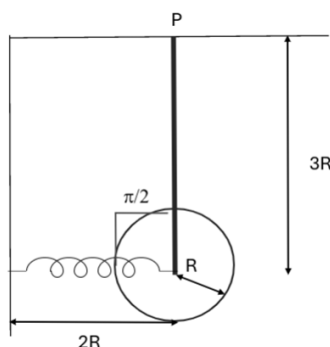


Figura 1a

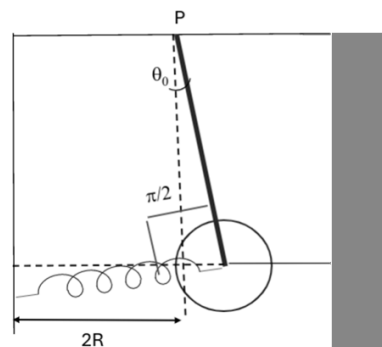


Figura 1b

(segue)

Problema 2: Un recipiente cilindrico di sezione S è diviso in due parti da un pistone mobile. Il volume inferiore è occupato da n moli di gas perfetto mentre il volume superiore è vuoto. Il cilindro è isolato termicamente, eccetto per il fondo che è immerso in una miscela di acqua e ghiaccio fondente alla pressione atmosferica (si veda Figura 2). E' presente una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla saldata tra il pistone mobile e il fondo del cilindro. Sul pistone è appoggiato un corpo di massa m soggetto alla forza peso. Si usino i seguenti valori numerici: $S = 0.0110 \text{ m}^2$, $n = 1.30$, $k = 210 \text{ N/m}$, $m = 110 \text{ kg}$.

Sapendo che in queste condizioni il sistema si trova all'equilibrio, determinare:

2.1) il volume V_0 occupato dal gas;

$V_0 [\text{m}^3] =$ ☒ A ☐ 0.0215 ☐ B ☐ 0.0234 ☐ C ☐ 0.0798 ☐ D ☐ 0.0550 ☐ E ☐ 0.0318

2.2) la pressione p_0 del gas;

$p_0 [10^5 \text{ Pa}] =$ ☐ A ☐ 3.97 ☐ B ☐ 2.38 ☐ C ☐ 4.58 ☒ D ☐ 1.37 ☐ E ☐ 5.43

Si supponga ora di aumentare la massa appoggiata sul pistone superiore fino al valore $M = m + m'$. Supponiamo di farlo o reversibilmente [trasformazione (a)] o aggiungendo istantaneamente la massa [trasformazione (b)]. Si indichi con $V_1^{(a)}$ e $V_1^{(b)}$ il volume occupato dal gas una volta raggiunto l'equilibrio dopo la trasformazione (a) e dopo quella (b). Si usi il valore $m' = 110 \text{ kg}$. Determinare:

2.3) la differenza di volume $\Delta V_1 \equiv V_1^{(a)} - V_1^{(b)}$;

$\Delta V_1 [10^{-3} \text{ m}^3] =$ ☐ A ☐ -0.286 ☐ B ☐ 3.50 ☐ C ☐ 13.2 ☐ D ☐ 0.448 ☒ E ☐ 0.00

2.4) la massa di ghiaccio m_G che si scioglie ($m_G > 0$) o si forma ($m_G < 0$) nel caso della trasformazione (b).

$m_G [\text{g}] =$ ☐ A ☐ -14.0 ☐ B ☐ 4.29 ☐ C ☐ -11.1 ☐ D ☐ -4.29 ☒ E ☐ 5.70

Si supponga ora di effettuare la trasformazione (a), e di rimuovere poi in maniera istantanea la massa m' , attendendo che si stabilisca di nuovo l'equilibrio, così che il gas effettui una trasformazione ciclica. Determinare

2.5) il rendimento η del ciclo.

$\eta =$ ☐ A ☐ 0.420 ☐ B ☐ 0.247 ☐ C ☐ 0.753 ☒ D ☐ 0.00 ☐ E ☐ 0.520

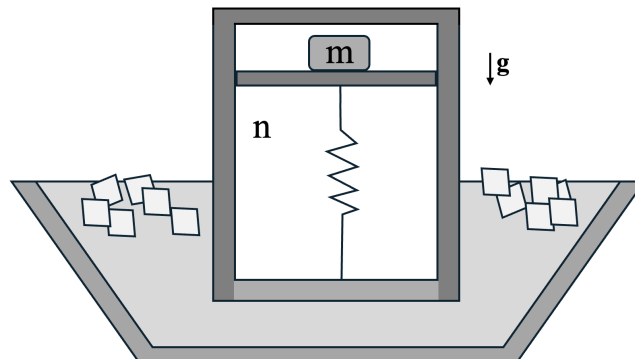


Figura 2